离线学习终端 · 使用说明书

计算概论学习终端

北京大学《计算概论 B》· 讲义 / 课件 / 视频 / 作业 / Python 可视化 / AI 助教，一个窗口全都有

这份说明书假设你**从没用过这个软件**。按 第 2 章「三分钟上手」走一遍， 再按需要翻到对应章节，就能用上全部功能。

4 章
课程正文 · 20 小节 · 126 个知识点

164 分P
B 站视频 · 已挂到 28 个知识点

22 天
Python-100-Days · 287 个主题

351 页
课件原图（ch01–ch04 合计）

2 份
作业 · 由 OpenJudge 抓取

0 联网
除 AI / 更新 / 视频外全部离线

版本 2026-10-03 · Python 3.13.15 内置 · 单文件运行，无需安装

目录

1. 这是什么
能做什么、哪些功能要联网

2. 三分钟上手
第一次打开，照做这六步

3. 界面总览
四个区域 + 左侧九个按钮

4. 学习主线：卡片流
翻卡、材料栏、进度、收藏

5. 试一试：随手敲 Python
真解释器 + 中文报错

6. 可视化运行器
「▶ 运行」和「⚡ 直接跑」到底用哪个

7. 视频目录
164 分P 怎么搜、怎么挂到知识点

8. 100 Days
22 天练习与公式渲染

9. 作业
题面 / 解析 / 测一测 / AI 看代码

10. 搜索
标题与正文一起找

11. AI 助教
右下角那个蓝钮，以及它到底"看得见"什么

12. AI 设置
填 Key、选模型、看余额

13. 检查更新
讲义课件变了没、怎么装新章节

14. 快捷键速查
一页表

15. 数据、隐私与离线
文件都在哪、Key 存在哪

16. 常见问题
出问题了先看这里

按目的找功能

我想……	去哪
看课程正文	左侧「目录」→ 点知识点 → 中间卡片区
看老师的课件原图	卡片右侧「材料」栏 →「课件原图」，点图放大
自己敲几行试试	左侧「试一试」
看懂一段代码怎么跑的	代码块上的「▶ 可视化」，然后按 → 单步
跑一个几千次循环拿结果	可视化页面里的「⚡ 直接跑」（**不是**「▶ 运行」）
刷视频	左侧「视频目录」，或知识点卡片里的「看这一条」
练 Python 基础	左侧「100 Days」
做作业 / 对样例	左侧「作业」→ 选题 →「测一测」标签页
题目不会做	作业题目页 →「✨ 让 AI 生成解析」
代码交上去 WA 了	「测一测」→ 贴代码 →「让 AI 看看我的代码」
随便问点什么	右下角蓝色圆钮
老师更新了资料	左侧「检查更新」

1 这是什么

这是一份**能在完全断网的电脑上跑**的《计算概论 B》学习终端。双击一个 exe， 就打开下面这些内容，全部装在这一个文件夹里：

内容	说明	联网?
课程正文	ch01–ch04，20 个小节、126 个知识点，来自课程站讲义	不需要
课件原图	ch01–ch04 共 351 页幻灯片，逐页渲染成图片	不需要
视频目录	黑马程序员 Python 全套 164 个分P，已把 28 个挂到对应知识点	播放要联网
100 Days	Python-100-Days 共 22 天、287 个主题	不需要
作业	从 OpenJudge 抓回来的题面、样例、题解	抓新题要联网
Python 运行	内置 Python 3.13.15，能直接跑代码、单步可视化	不需要
AI 助教	接 DeepSeek，讲解题目、看你的代码、随时答疑	要联网 + Key
检查更新	比对课程站上的讲义和课件有没有变	要联网

> **一句话定位**
> 这是一个**把课程站、B站、OJ、100Days 和你自己的 Python 环境拼在一起的本地窗口。** 断网时它仍然是一个完整的讲义阅读器 + Python 教学环境；联网时它再加 AI 和内容更新。

它和"直接看网页"有什么不一样

- **不卡**：讲义和 351 页课件都在本地，翻页没有网络等待。
- **代码能当场跑**：讲义里的示例点一下就能单步执行，看每一步变量的值。
- **知识点和视频/作业串起来了**：讲到哪个知识点，旁边就有对应的视频分P和课件页。
- **AI 知道你正在看哪一页**：右下角的助教读的是应用内部状态，不是截屏认字（见第 11 章）。

2 三分钟上手

第 1 步 · 打开

双击文件夹里的 `计算概论学习终端.exe`。等几秒，出现一个窗口。

> **第一次打开可能慢一点**
> 程序要把内容索引读进内存，第一次大约 5–10 秒，之后就快了。窗口没出来之前**不要重复双击。**

第 2 步 · 找到你想学的章

点左侧图标栏最上面那个**「目录」**按钮（两张卡片叠在一起的图标）。 左边会展开一棵树：章 → 节 → 知识点。

第 3 步 · 点一个知识点

比如 *ch01 走进计算机科学 → 第 1 节 课程简介 → 1. 课程目标*。中间大区域会换成这张卡片的正文。

第 4 步 · 翻到下一条

三种方式随你：

- 键盘 `→` 下一条，`←` 上一条
- 点底部的「下一条 →」按钮
- 点底部那一排小圆点直接跳

第 5 步 · 让代码动起来

卡片里有代码块时，代码右上角有 **「▶ 可视化」**。点它，进入一个单步执行页面： 按 `→` 一步一步走，右边能看到每个变量当前是多少。看完点左下角「← 返回」， **会回到你原来的位置。**

第 6 步 · 有不懂的问 AI

右下角有个蓝色圆形按钮（气泡图标）。点它，输一行问题，回车。 它**知道你现在翻到哪一章、哪个知识点、卡片上写了什么**，所以可以直接问"这段话什么意思"。

> **到这儿你已经会用了**
> 剩下的都是锦上添花：试一试（第 5 章）、视频目录（第 7 章）、100 Days（第 8 章）、 作业（第 9 章）、检查更新（第 13 章）。

> **AI 要先填 Key**
> 第一次点 AI 相关按钮会提示"还没配置 API Key"。去左侧「AI 设置」填一个 DeepSeek Key 就行， 见第 12 章。其余功能不填也能用。

3 界面总览



图 3-1 主界面。从左到右：① 图标栏　② 目录树　③ 卡片区　④ 材料栏。 右下角蓝色圆钮是 AI 助教。

四个区域

区域	位置	作用
① 图标栏	最左边一条竖条，9 个图标	所有功能的入口，鼠标悬停会显示中文名字
② 目录区	图标栏右边	章 → 节 → 知识点 的树；点「×」收起，给卡片让地方
③ 卡片区	正中间最大的区域	知识点正文、代码、易错提示；也是各种列表（视频/100Days/作业）显示的地方
④ 材料栏	最右边	这个知识点对应的讲义行号、课件页、课件原图

> **窗口变窄时材料栏会自动收起来**
>
> 材料栏和目录区会按窗口宽度自动判断是"并排显示"还是"浮层显示"。窗口小的时候它们变成可以盖住卡片区的浮层， 点空白处或按 Esc 收起。

图标栏：九个按钮

图标	名字	点开之后
▤	**目录**	左侧展开章/节/知识点树（第 4 章）
▧	**试一试**	底部拉开一个真 Python 会话（第 5 章）
◫	**可视化**	打开空白可视化运行器，自己贴代码进去（第 6 章）
▶	**视频目录**	164 个分P 的列表，可搜索（第 7 章）
▦	**100 Days**	22 天 Python 练习（第 8 章）
▤	**作业**	作业列表与题目页（第 9 章）
⌕	**搜索**	按标题和正文搜知识点（第 10 章）
↻	**检查更新**	比对课程站资料有没有更新（第 13 章）
☰	**AI 设置**	填 API Key、选模型、看余额（第 12 章）

> **图标栏分了三组**
> 上组是"学习内容"（目录 / 试一试 / 可视化），中间是"资料库"（视频 / 100Days / 作业）， 底部单独一个"AI 设置"。中间用细横线分开，找起来更快。

顶栏

窗口最上面一行显示：**你现在在哪一章**（例如「ch03 Python入门　第 8 节 函数和类」）， 以及**连续学习天数**——每天翻一张卡就算今天来过。

4 学习主线：卡片流

整个软件的核心是"卡片"：**一个知识点 = 一张卡。**你按顺序翻，就是按顺序学。

4.1 目录树

点图标栏「目录」（或按 Esc 左边的关闭按钮收起）。树有三层：

- **章**：ch01 走进计算机科学 / ch02 信息的表示与数字化 / ch03 Python入门 / ch04 计算机系统
- **节**：例如「第 1 节 课程简介」，右边数字表示这一节有几个知识点
- **知识点**：点一下直接跳过去

有的节标题前面带一个 📌（例如「📌 本章要学什么」「📌 本章总结」），那是章节的导入和总结页。

4.2 翻卡

操作	效果
→ / J	下一条
← / K	上一条
点「上一条 / 下一条」	同上，鼠标用户用
点底部小圆点	直接跳到某一条；当前这条是实心蓝点
F5	内容没读出来时重新载入

4.3 一张卡片上有什么

部分	说明
章节标签	灰蓝色小字，例如「第 8 节 · 知识点 5」，告诉你现在在哪
正文	这个知识点的讲解，来自老师讲义（Markdown 渲染）
代码块	右上角有「▶ 可视化」和「📋 复制」两个按钮
⚠ 提示条	讲义里特别提醒的部分会变成黄色提示框
☑ 例题	OJ 例题会带题号，可点开看题面

4.4 材料栏（最右边）

这是"这个知识点的原始出处"，用来对照老师原话：

这一项	意思
讲义 notes.md:96-114	这个知识点对应讲义文件的第 96–114 行
课件 P3	对应课件第 3 页
课件原图	那一页的截图，**点一下放大**，再点空白处或 `Esc` 关闭
「‹」按钮	收起材料栏，把宽度让给卡片区

> **课件原图是"看图"不是"读文本"**
> 课件是 PDF 渲染出来的图片，所以里面是老师的原始排版——包括公式、图表、PPT 动画的叠加页。 不用放大镜也能看清，点开就是全尺寸。

4.5 进度与"继续"

- 顶栏的**连续天数**：当天翻过卡就记一天，断了会显示"今天翻一张卡就重新开始"。
- 软件**记得你上次看到哪。**关掉再打开，通常直接回到那一张卡。
- 从可视化页面点「← 返回」、从作业退回卡片流，**滚动位置都会保留**——不会被打回页首。

> **"还没读到内容"怎么办**
> 如果看到「内容还在生成中」，说明 `content/chNN.json` 没读到。 先点那个「重新载入」按钮，或按 `F5`。仍然不行就检查 exe 旁边的 `content` 文件夹是不是被删了（见第 13 章）。

5 试一试：随手敲 Python

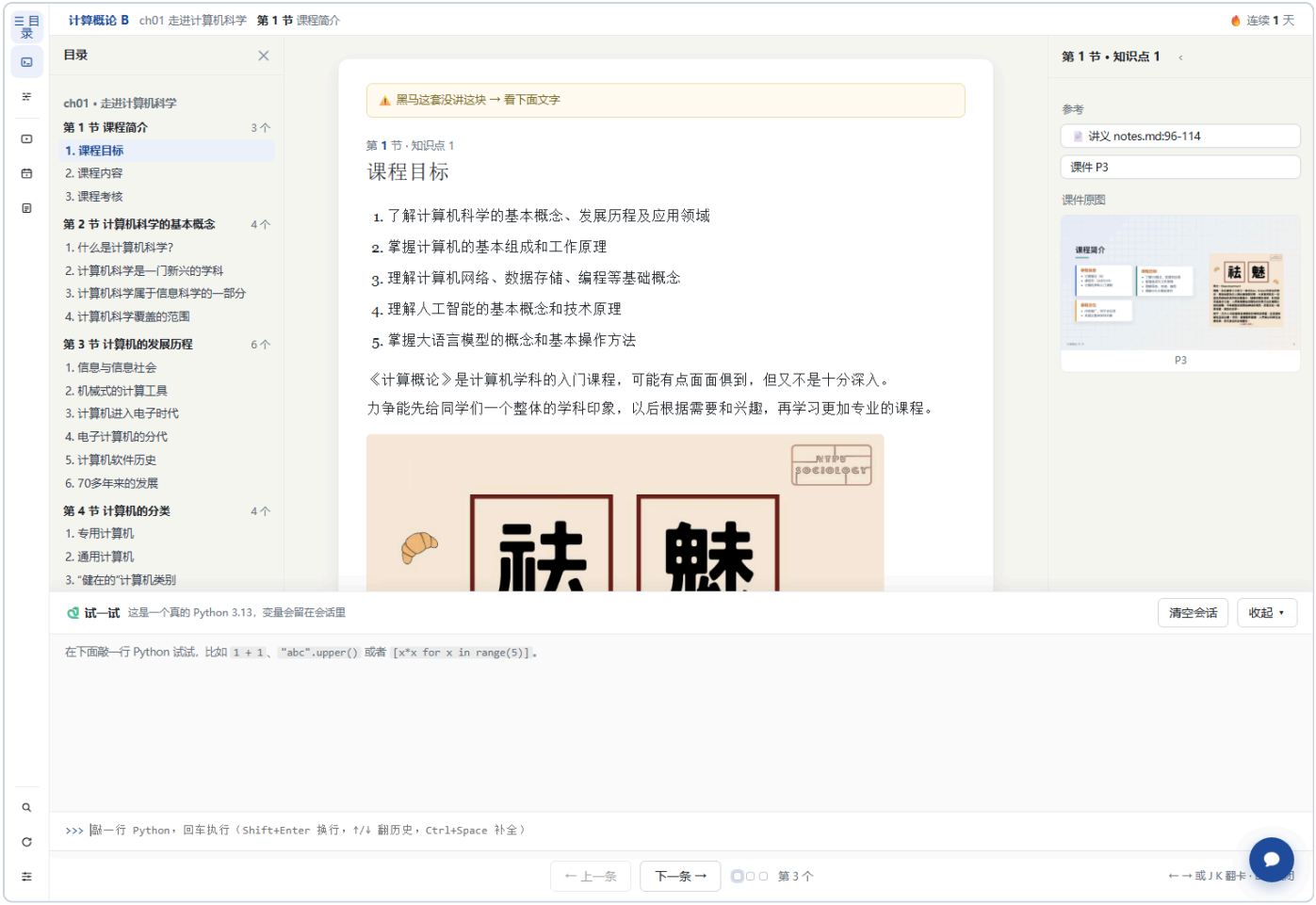


图 5-1 点图标栏第二个按钮「试一试」，底部会拉开一个真 Python 会话。 下面卡片区不受影响，可以边看讲义边敲。

这不是模拟器，是**真的 Python 3.13.15 解释器**。变量、函数、导入模块都会留在会话里， 和你在自己电脑上开的解释器一样。

5.1 怎么用

- 在最下面 `>>>` 那一行输入，回车执行。
- 试试这些：`1 + 1`、`"abc".upper()`、`[x*x for x in range(5)]`
- 变量会记住：先敲 `a = 10`，再敲 `a * 2`，得到 `20`。

5.2 快捷键

按键	作用
Enter	执行这一行
Shift + Enter	换行不执行（写多行代码用）
↑ / ↓	翻历史命令
Ctrl + Space	自动补全（变量名、内置函数）

5.3　右上角两个按钮

- **清空会话**：把变量全部清掉，从零开始（等于重开一个解释器）。
- **收起 ▾**：把面板收起来，但**变量还在**，再点「试一试」接着用。

5.4　报错会翻译成中文

新手最容易卡在英文报错上。这里会把常见的报错翻成人话，并指出大概率是哪一行的问题。例如：

你写的	它会告诉你
`a, b = map(int, input().split())`	没有输入内容时 `split()` 得到空列表，解包失败—— **这种情况请用「可视化」并填「程序输入」**，见 6.4
`print(x`	括号没有配对
`len`	这是函数名，后面漏了括号
`1 / 0`	除数不能是 0

三条硬限制

- **执行步数上限 200 万步**：写死循环会被自动掐断。
- **每次 5 秒墙钟**：计算太久的也会被掐断。
- **输出上限 64 KB**：打印太多会被截断并标注。

这是为了让界面不被一个死循环卡死。**要跑大计算量请用「⚡ 直接跑」**（第 6 章）。

6 可视化运行器

这是整个软件**最值得学的功能**：让代码慢下来，一步一步给你看。

6.1 从哪进去

- **从卡片**：任何代码块右上角的「▶ 可视化」，代码会自动填好并跑一次。
- **从图标栏**：点「可视化」按钮，打开一个空白运行器，自己贴代码。
- **从作业**：题目页的参考代码也有「▶ 可视化」。
- **从 100 Days**：阅读器里的代码块也有。

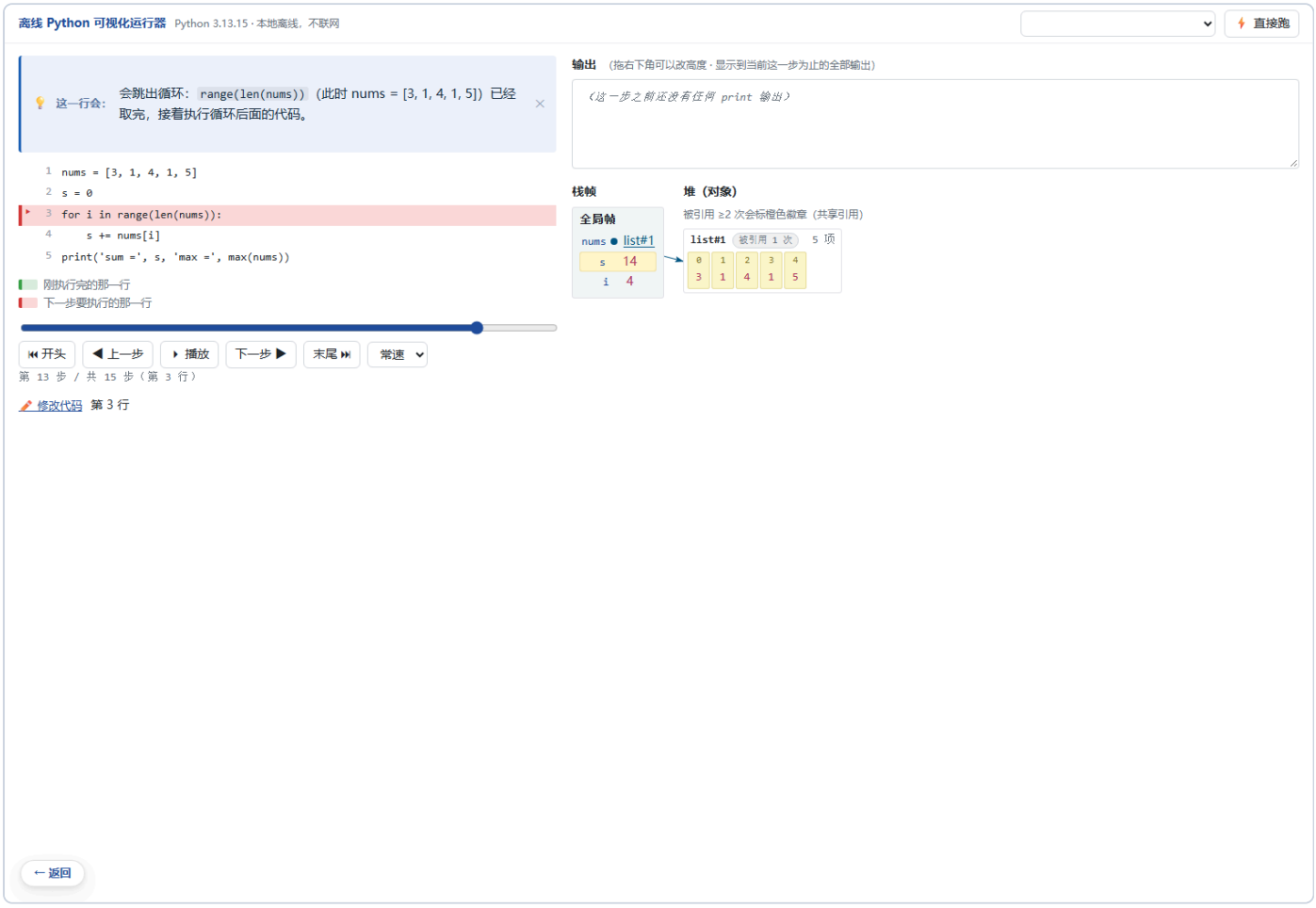


图 6-1 可视化运行器。左边是代码（当前行高亮），右边是栈帧和堆对象， 下方按钮区控制单步，顶部是「▶ 运行」和「 直接跑」。

6.2 两个运行按钮，千万别选错

	▶ 运行	直接跑
做什么	逐步**追踪**，记录每一步的所有变量	不追踪，直接跑完给结果
能看到	每一步的变量值、栈帧、堆对象、当前行高亮	只看得到 `print` 的输出
步数上限	**5000 步**（约 `range(2500)` 就到头）	**没有步数上限**
时间上限	30 秒	30 秒
什么时候用	想**看懂过程**：循环怎么转、递归怎么叠	想**要结果**：几千次的循环、算个数

最常见的困惑：跑了半天没反应 / 显示"步数超限，已自动中断"

因为你用了「▶ 运行」去跑一个很大的循环。追踪模式为了记录每一步的快照，必须限制步数（实测 `range(3000)` 就会超限）。这种时候**点右上角的「 直接跑」**，它会不追踪地跑完，只给你输出。

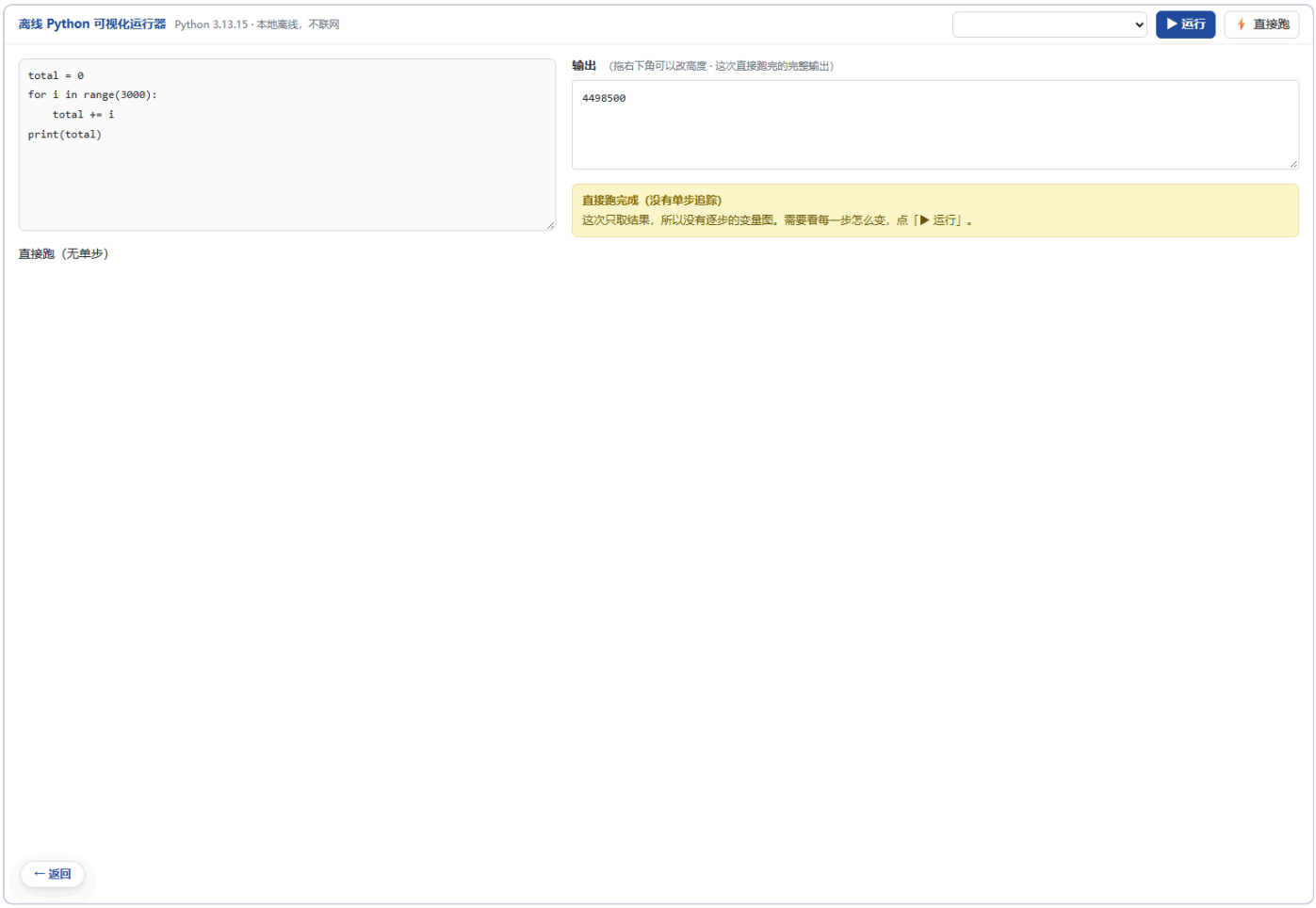


图 6-2 用「 直接跑」跑 `total=0; for i in range(3000): total+=i; print(total)`。左上代码区变成可编辑，右边直接给出完整输出和黄色说明条。

「直接跑」不会破坏你的单步视图

点完「直接跑」想回到单步，直接点「▶ 运行」重新跑一次就行。两个按钮永远都在，可以随时切换。

6.3 单步控制

按钮	快捷键	作用
⏮ 开头	Home	回到第一步
◀ 上一步	←	退一步
▶ 播放	空格	自动播放 / 暂停
下一步 ▶	→	前进一步
末尾 ⏭	End	直接跳到结束
速度下拉	—	自动播放的快慢（常速 / 快速…）
🖍 修改代码	—	回到编辑态改代码重新跑

代码区颜色含义：🟢 **浅绿** = 刚执行完的那一行；🔴 **浅红** = 下一步要执行的那一行。

6.4 程序输入（input）

代码里有 `input()` 时，顶部会多出一条「📋 程序输入」。把样例输入**整段粘进去**（和你在 OJ 上贴样例一样），再运行。

- 编辑态下输入区常驻展开；演示态下自动收成一条窄条，点一下展开。
- 「清空」按钮清掉输入内容。
- 换行照原样保留——多行输入就是多行。

6.5 中文解说

右侧（或下方）有「💡 中文解说」带，会针对**当前这一步**用中文讲正在发生什么：正在执行哪个表达式、变量变成了几、循环转了几圈。看不懂代码时先看解说。

- 点「×」把解说带关掉，再点「💡 显示中文解说」打开。
- 程序报错时，解说带会给出中文的报错解释和常见原因。

6.6 返回

左下角「← 返回」回到你来的地方——卡片流、100Days 阅读器、作业题目页都认得，并且**回原位置**。

7 视频目录

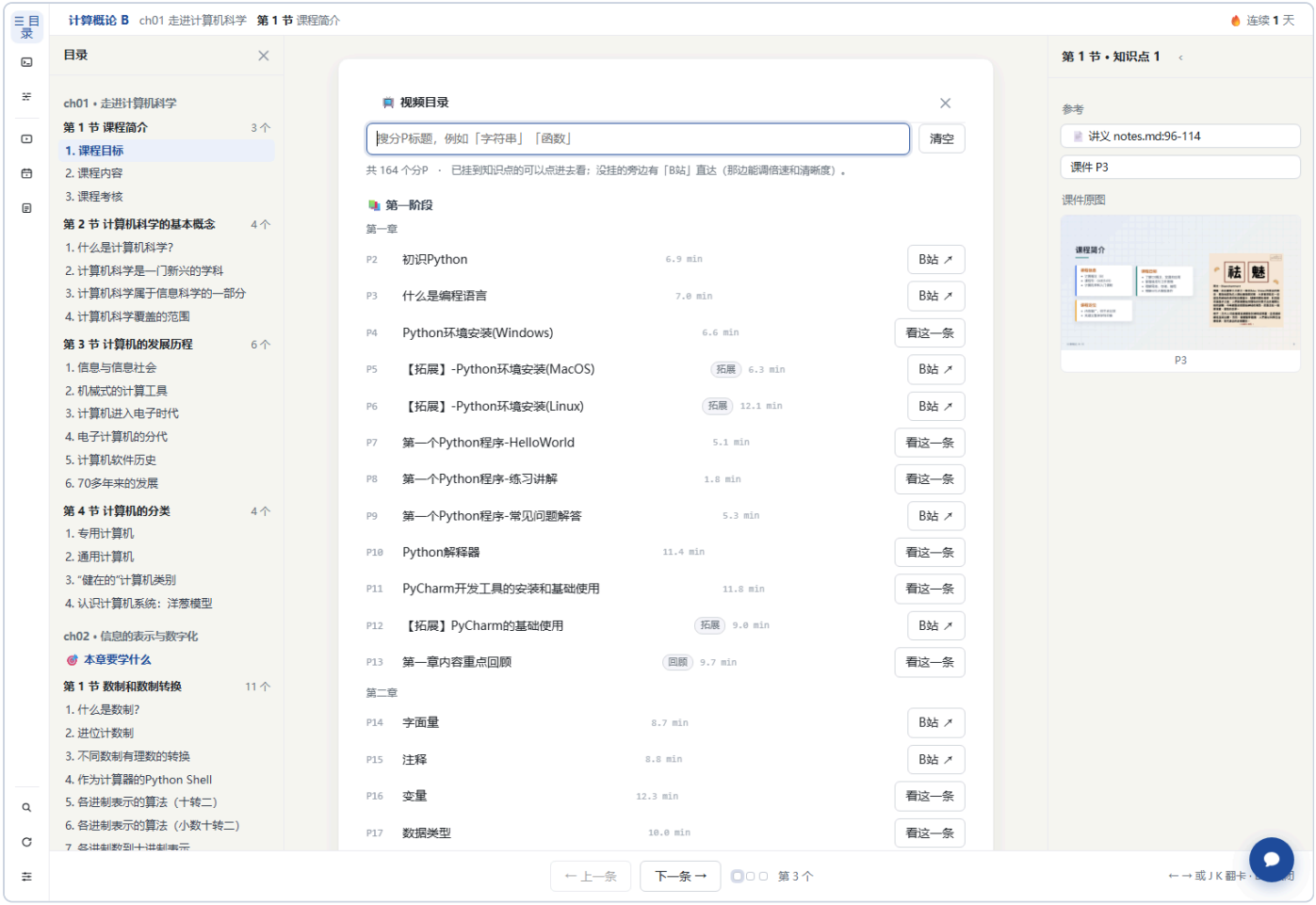


图 7-1 视频目录。164 个分P 按阶段和章分组，顶部可搜索。

视频来自 B 站一套完整的 Python 零基础教程（黑马程序员，共 **164 个分P**）。 软件做了一件有用的事：**把其中 28 个分P 挂到了具体的知识点上。**

7.1 列表怎么看

元素	含义
第一阶段 / 第一章	课程本身的分组：阶段 → 章
P14　字面量	分P 号 + 标题
8.7 min	时长
[拓展] / [回顾]	灰底小标签，表示这集是拓展内容或复习内容
看这一条	**这一集已经挂到某个知识点**，点它直接跳到知识点卡片
B站 ↗	没有对应知识点，点它用浏览器打开 B 站播放

> **"看这一条"是最好的用法**
>
> 绿色「看这一条」表示这集视频和某个知识点是绑定的。点它会直接带你到那个知识点卡片； 卡片里再点视频入口就能播。**先看卡片再看视频**，比漫无目的刷列表效率高得多。

7.2　搜索

顶部搜索框按分P 标题过滤，例如输入 字符串、函数、字典。 「清空」按钮恢复完整列表。

7.3　从知识点找视频

有视频的知识点，卡片里会出现视频入口（带分P号）。点开直接播那一集。

> **播放视频要联网**
> 视频是内嵌 B 站播放器，需要网络。断网时列表还能看（已经存在本地），但播放会失败。 播放器速度、清晰度、倍速都在播放器自己的控制条里调。

8 100 Days

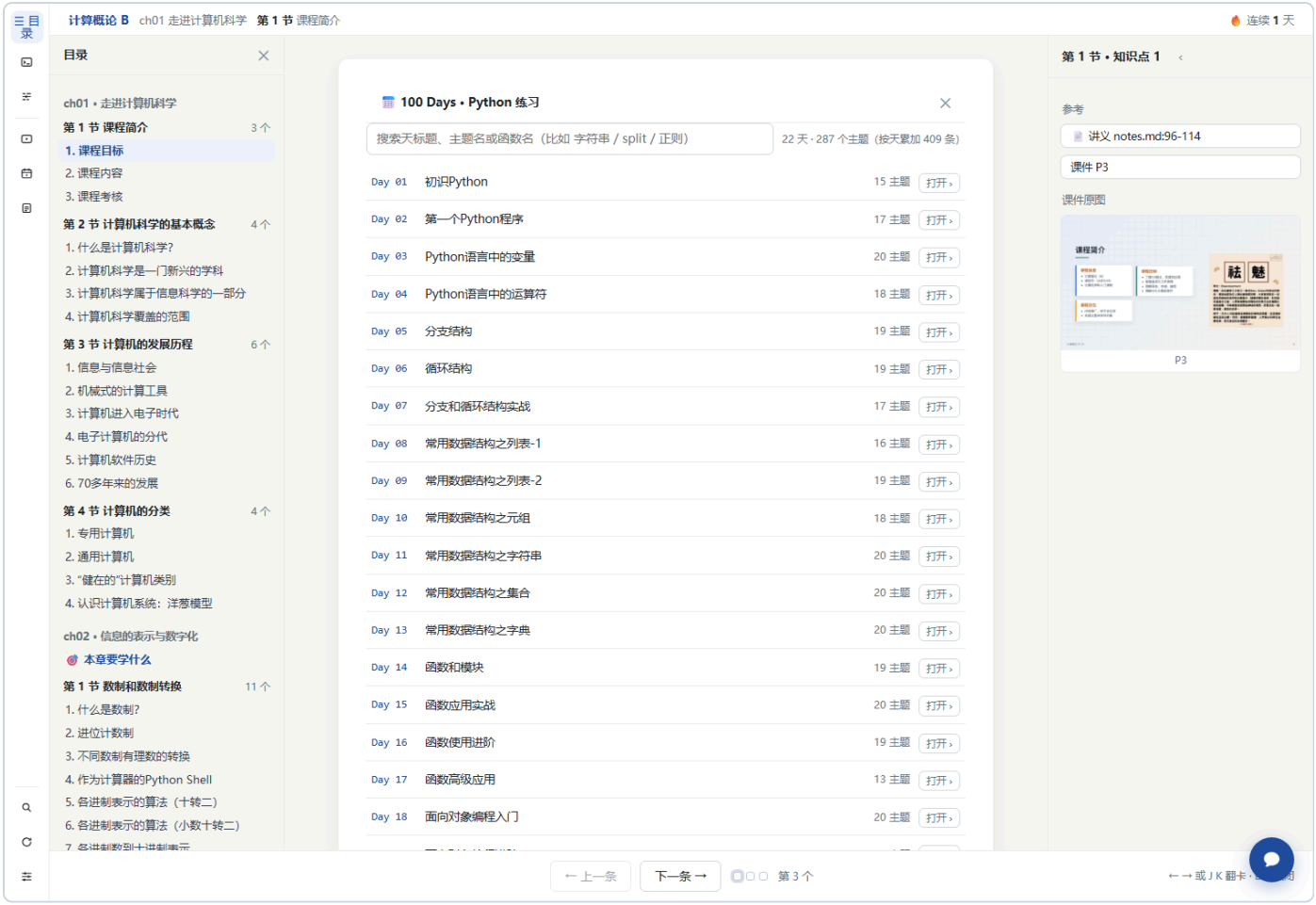


图 8-1 100 Days。22 天练习，每天一张卡片，点进去读全文。

这是一套很流行的 Python 练习教程（Python-100-Days），一共 **22 天、287 个主题**。 它和课程正文互补：课程讲概念，这里练手感。

8.1 怎么用

- 顶部搜索框按天号或主题名过滤（例如 字典、函数、Day11）。
- 点任意一天，进入**阅读器**读全文。
- 阅读器里代码块同样有「▶ 可视化」，可以直接单步跑。



图 8-2 阅读器。Markdown 全文渲染，公式用 LaTeX 排版，代码块可以点可视化。

8.2 几个细节

- **数学公式会正常渲染**：教程里的 $...$ 公式显示成排好的数学式，不会露出一堆美元符号。
- **代码块可以直接跑**：不用复制到别处。
- **返回保持位置**：从阅读器里点可视化再返回，会回到你读到的那一段，不会回到顶部。
- 点右上角「×」或按 Esc 关闭阅读器，回到卡片流。

9 作业

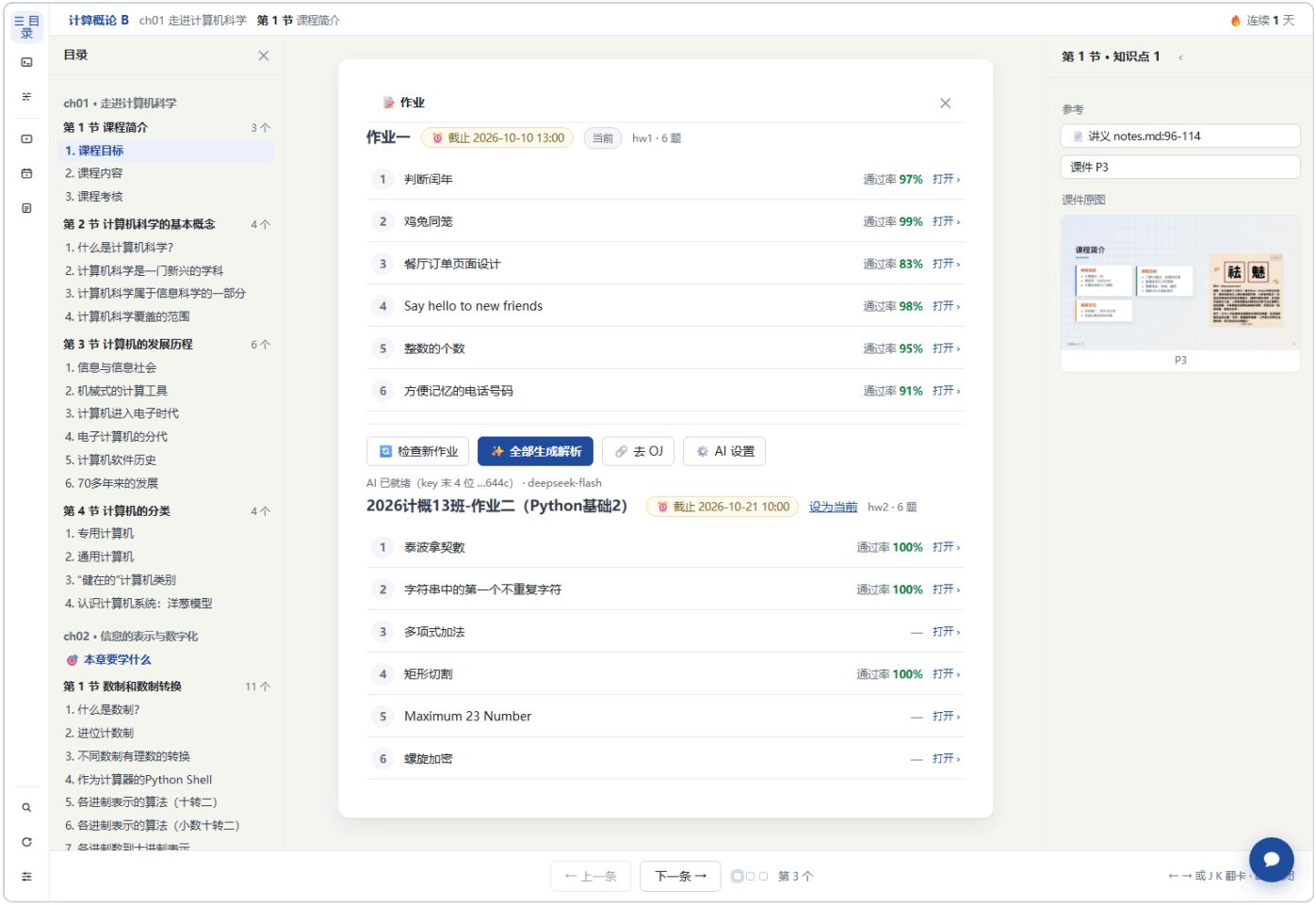


图 9-1 作业列表。每份作业显示截止时间与题目数，点题目进入题目页。

作业内容是从 OpenJudge 上抓回来的，所以**断网也能看题面、样例和题解。**

9.1 题目页的三个标签

标签	内容
题面	描述 / 输入 / 输出 / 提示 / 来源，和 OJ 上一致；带样例输入输出
解析	思路讲解、易错点、参考代码（可点「▶ 可视化」）
测一测	自己写代码当场跑，对样例；也能让 AI 看你的代码

题目页还会显示**时间/内存限制**和「在 OJ 打开」的链接。

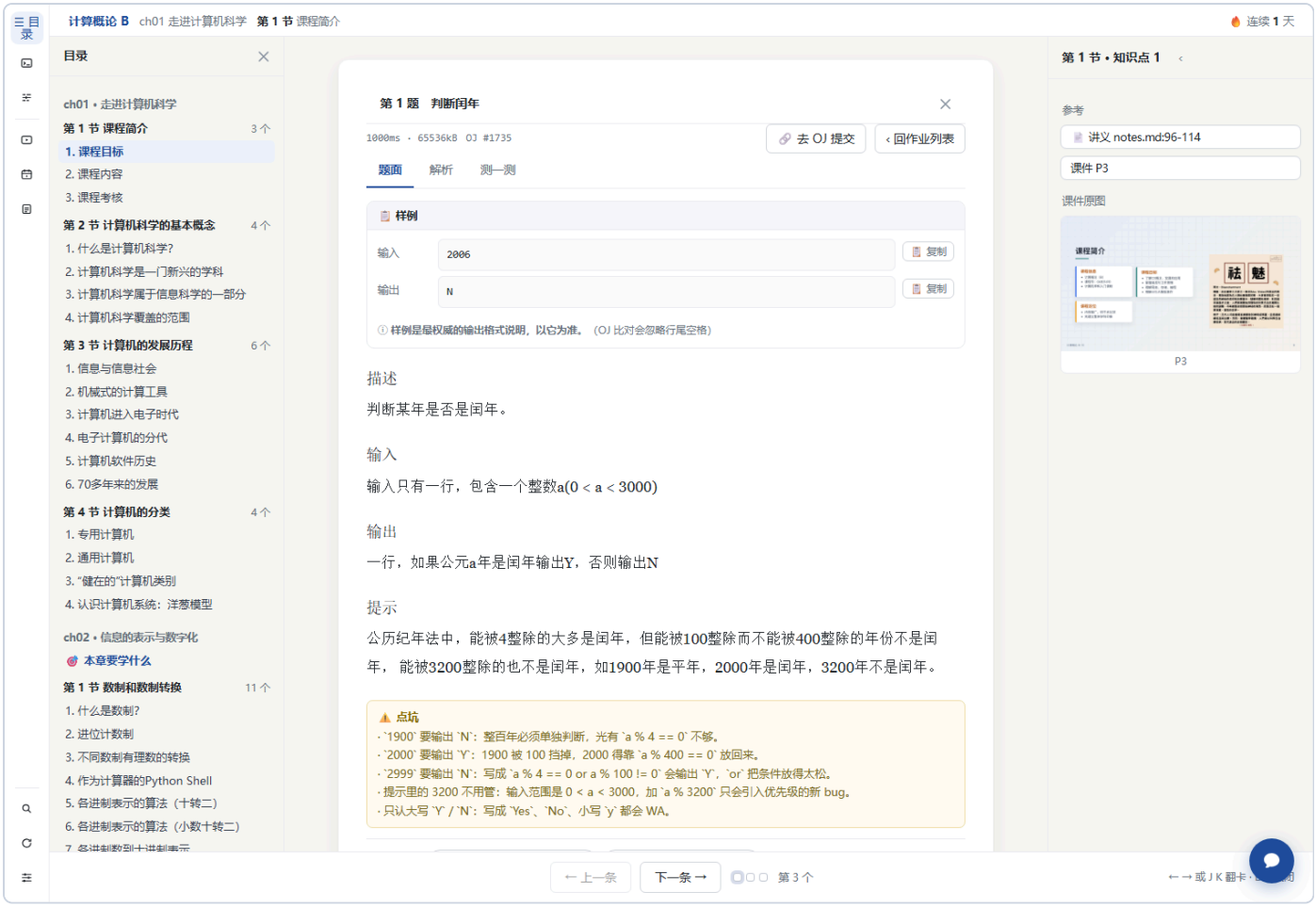


图 9-2 题目页（题面标签）。右上角可以在 OJ 打开原题。

9.2 测一测：写完当场验

1. 切到「测一测」标签页。
2. 在代码框里写你的解法。
3. 点运行 —— 它会拿**样例**去跑，把输出和标准答案逐字比对。
4. 每个样例有一个小标签（样例 1、样例 2...），点一下切换要看哪一组。

除了官方样例，题目里还准备了**额外用例**（专门针对容易错的边界，例如闰年题里的 1900、2000、3200）， 每个用例带一句「为什么它是坑」。

9.3 AI 看我的代码

同一个「测一测」页面里，把代码贴进去，点 **「让 AI 看看我的代码」**。 AI 会结合**这道题的题面和你贴的代码**回答：哪里逻辑不对、哪个边界没考虑、为什么 WA。

> **比直接问"帮我写"有用得多**
> 因为它同时看得到题目和你已经写出来的东西，所以能指出**你思路里具体哪一步断了**， 而不是给你一份看不懂的答案。

9.4 让 AI 生成解析

题目页顶部有 **「✨ 让 AI 生成解析」**。点它，AI 会先给一句话思路，再给可直接运行的参考代码， 并用样例验算一遍。

- **生成过一次就会存下来**，下次打开这道题还在，不用重新花钱。
- 生成中会显示进度；中途关掉页面也没关系。
- 需要先在「AI 设置」填 Key，否则会提示"还没配置 API Key"。

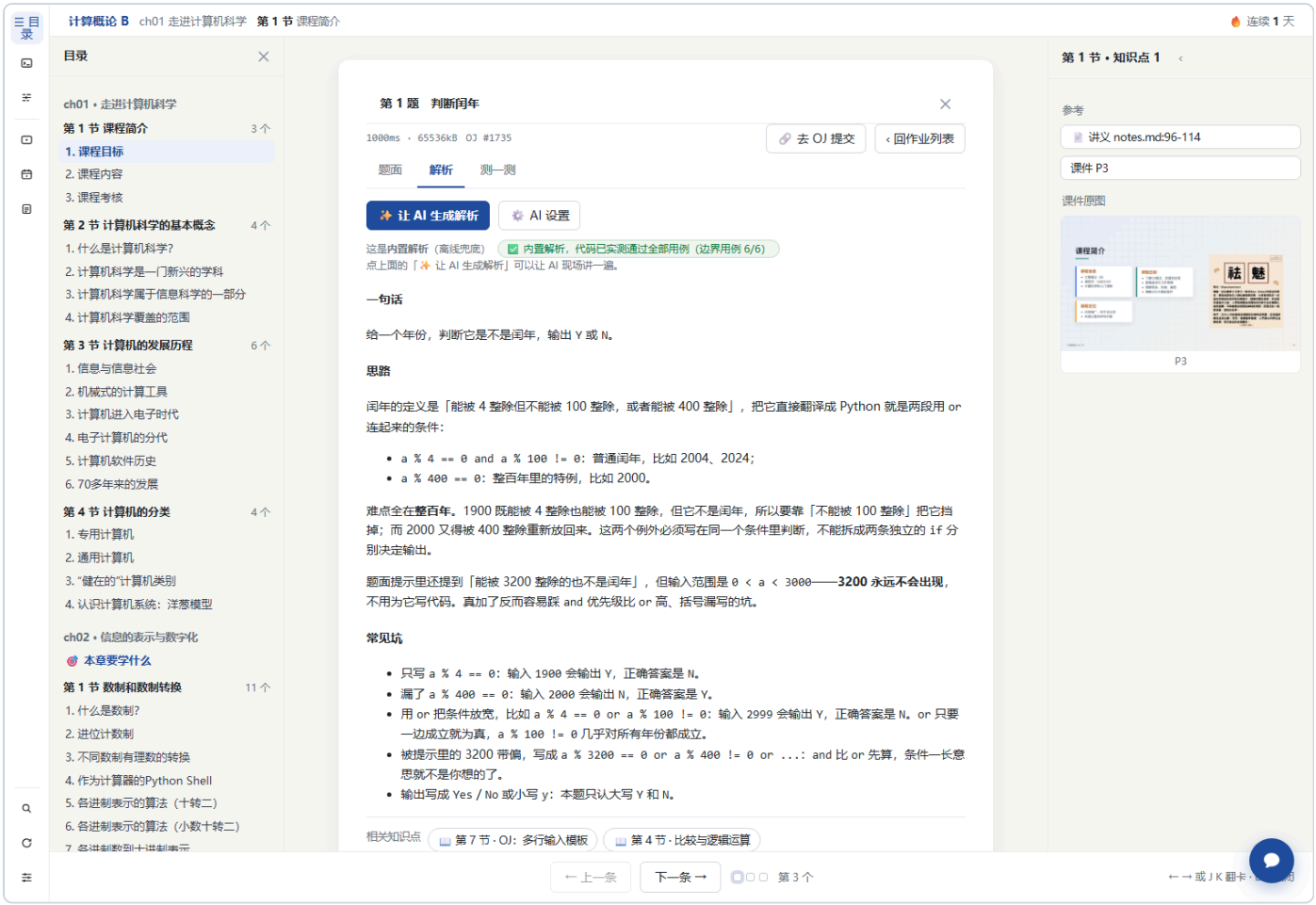


图 9-3「解析」标签页。AI 生成的一句话思路 + 参考代码，代码可以直接点可视化。

> **AI 也会写错**
>
> 参考代码是 AI 现场写的，它**可能过不了全部测试点。**把它当"提示"而不是"标准答案"—— 看懂思路后自己写，再点「测一测」用样例验。

9.5 有新作业了

点图标栏「作业」进入列表时，软件会顺带问一下 OJ 有没有新作业。有新的话列表里会出现抓取按钮， 抓回来就存到本地了（之后断网也能看）。

10 搜索

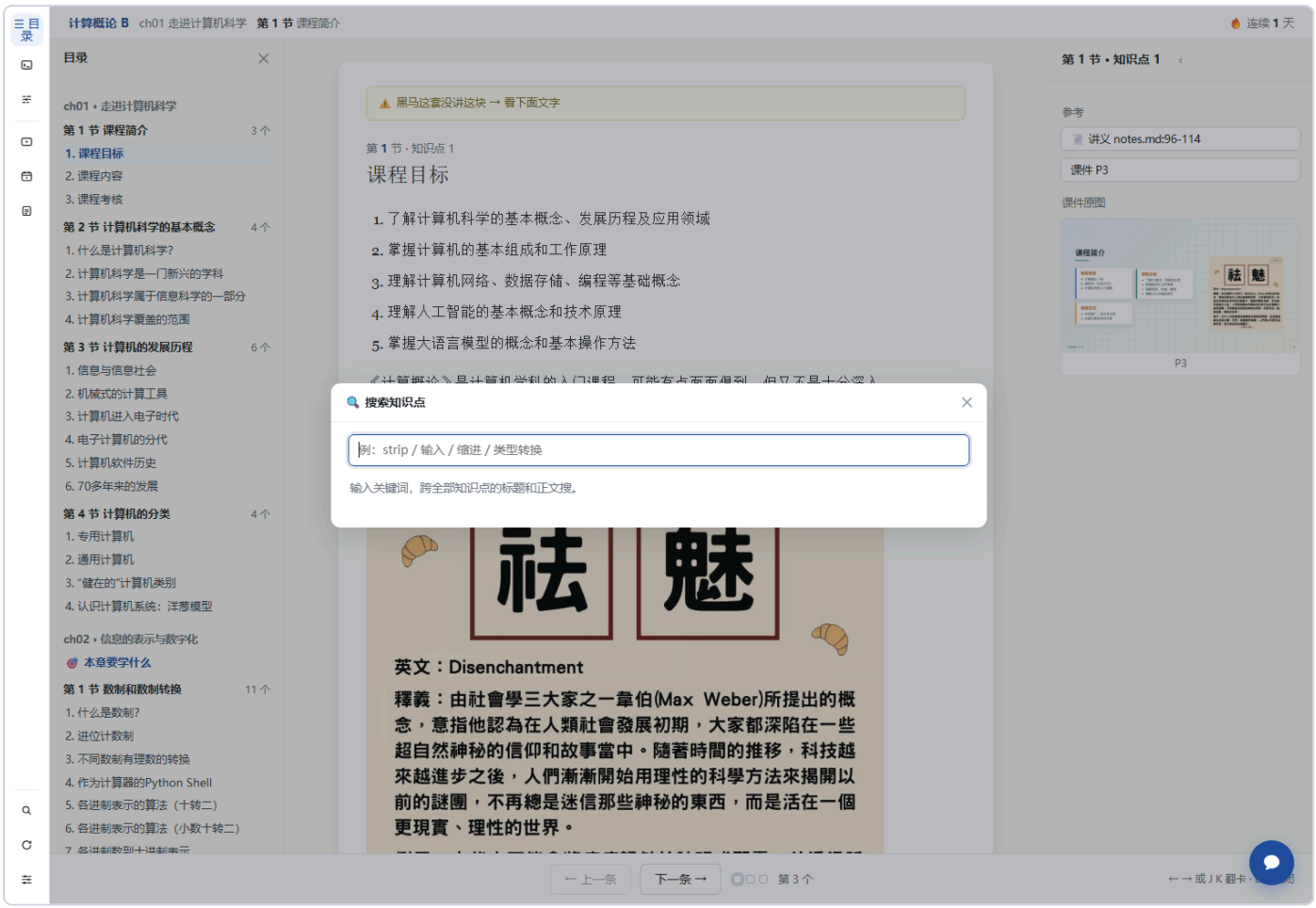


图 10-1 搜索面板。标题和正文一起搜，结果直接跳到知识点。

点图标栏的「搜索」按钮（放大镜）。它搜**两处**内容：知识点标题、知识点正文。

- 输入关键字，边打边出结果。
- 点结果直接跳到那张卡片。
- 正文命中会显示一小段上下文，方便判断是不是你要的。

> **想不起来在哪一章的时候用它**
>
> 例如只记得"好像讲过短路求值"，直接搜 短路 就能定位。 视频目录和 100Days 各自也有自己的搜索框，只搜各自的内容。

11 AI 助教

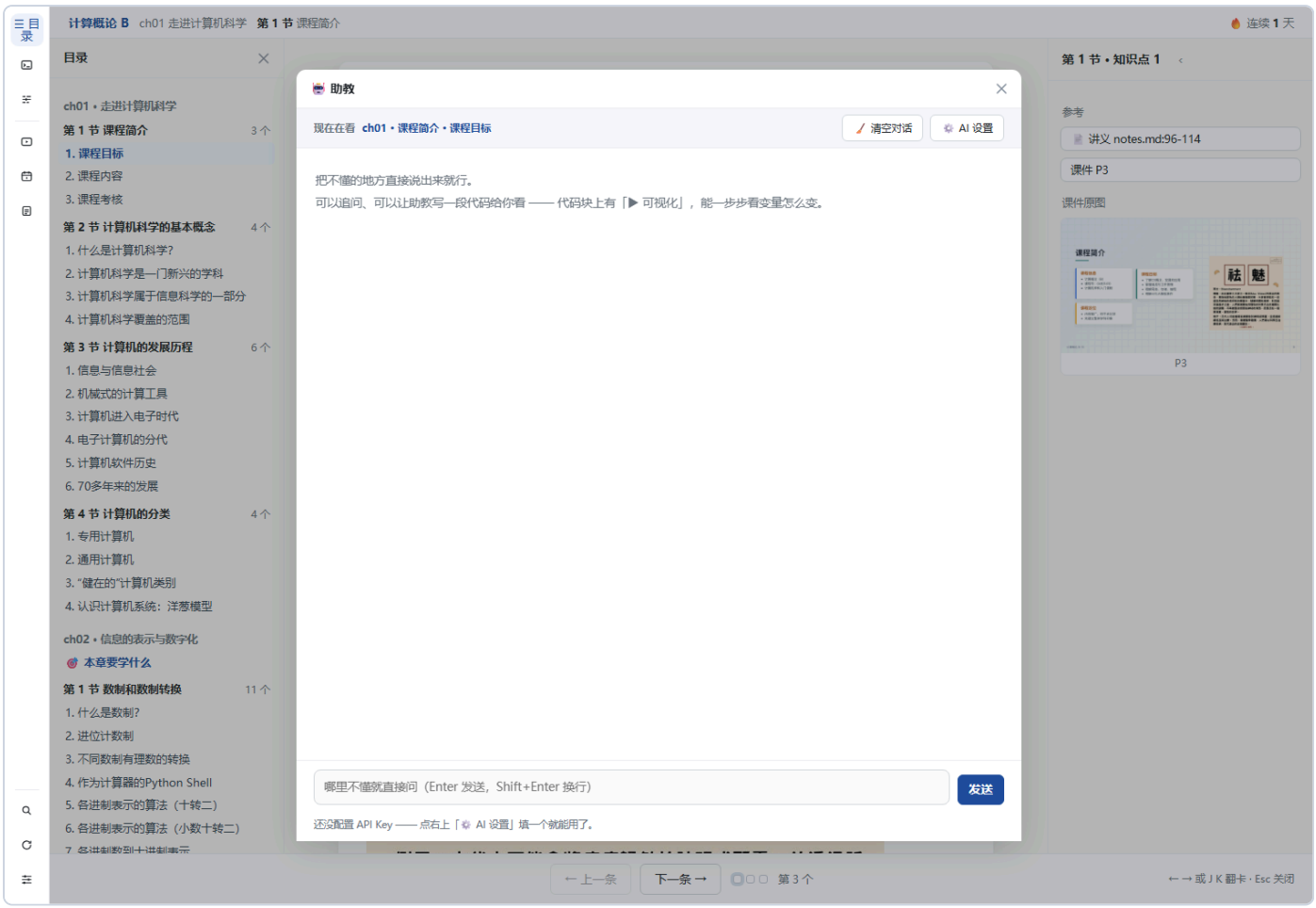


图 11-1 右下角蓝色圆钮打开助教。气泡里可以直接输问题，也可以展开成完整面板。

11.1 它在哪、怎么开

- **常驻右下角**的蓝色圆形按钮，任何页面都在。
- 点一下展开输入气泡；再点气泡右上角的 ⤢ 展开成**完整面板**（长对话用这个）。
- 按 Esc 或点 ✕ 收起。🧹 清空当前对话。

11.2 它"看得见"什么——读屏不是截屏

> **它读的是软件自己的状态，不是你的屏幕截图**
>
> 很多人以为 AI 助教是"截屏 + OCR"。**不是。**它直接读取应用内部的状态，所以又快又准， 而且不受窗口被遮挡、分辨率、深色模式的影响。

你提问时，它会自动附上这些上下文：

上下文	内容
当前章节	例如 ch03 Python入门
当前小节	例如 第 8 节 函数和类
当前知识点	例如 5. 例：力的合成
屏幕上的正文	你现在这张卡片上显示的文本（最多约 3000 字）
100 Days 天号	如果你正在读 100 Days，会带上第几天
讲义出处	对应的讲义行范围
留言记录	你最近在本页做过的临时笔记

所以你可以直接问：

- "这段话什么意思？"
- "为什么这里要用 `self`？"
- "把上面那段代码逐行解释一下"
- "这道题我卡住了，给我个提示，先别给答案"

11.3 「...」按钮：重新读取当前页面

气泡上那个 **「...」** 按钮是**手动重新读取一次当前页面内容。** 什么时候用：你翻到别的知识点了，但想确认它有没有跟上；或者你改了笔记想让它重新看到。

11.4 对话会保留多久

- 对话和上下文**保留 30 分钟**。翻转页面、进可视化再返回，对话不会丢。
- 超过 30 分钟或点 🧹 清空，就从零开始。
- 顶栏会显示当前带上的是哪一段上下文（例如「ch03 · 第 8 节 · 例：力的合成」）。

11.5 想让它按你的习惯回答

内置提示词可以覆盖。在数据目录里放一个 `assistant-prompt.md` （路径见第 15 章），内容会替换掉默认的助教人设。 例如加上"回答控制在三句话内""先给提示再给答案"。

> **AI 需要联网和 Key**
>
> 助教走 DeepSeek 接口，必须联网并且填过 Key。没填会提示"还没配置 API Key"—— 点提示里的「AI 设置」就能去填。余额不足时接口会直接返回错误信息。

12 AI 设置



图 12-1 AI 设置面板。填 Key、选模型与思考等级，右侧显示余额。

12.1 填 API Key

1. 点图标栏最底部的「AI 设置」。
2. 在 API Key 输入框里粘贴你的 DeepSeek Key（`sk-` 开头）。
3. 保存。界面**只显示 Key 的后 4 位**，完整内容只写在本机文件里。

> **Key 只存在你自己的电脑上**
> 保存在 `%LOCALAPPDATA%\course-terminal\deepseek.json`，只发给 DeepSeek 官方接口（`api.deepseek.com`）。软件不上传、不中转、不给第三方。**分享这个文件夹之前记得先删掉它。**

12.2 模型与思考等级

设置	说明
模型	默认 `deepseek-flash`。可以点「刷新模型列表」拉取账号可用的模型再选
思考等级	关闭 / 低 / 高 / 最高。题目解析这种要推理的场景调高一点更靠谱，代价是慢一些、贵一些

12.3 余额

面板里会显示当前账户余额（人民币）。它**每分钟最多查一次**，不会频繁打接口。

12.4 自定义提示词

数据目录里可以放两个文件覆盖内置提示词：

文件名	影响
`system-prompt.md`	作业解析的人设与要求
`assistant-prompt.md`	右下角 AI 助教的人设与要求

> **Key 填错了会怎样**
>
> 保存时会检查长度（太短的直接拒绝）。如果 Key 无效，调用 AI 时会收到明确的接口错误提示， 不会静默失败。改完 Key 直接重试即可，不需要重启软件。

13 检查更新



图 13-1 检查更新面板。快路检查只比大小和指纹，深检会下载回来核对内容。

课程站上的讲义和课件会持续更新。这个功能就是告诉你"变了没有、变了什么"， 并且**可以一键把变过的章节重新装好。**

13.1 两个按钮

按钮	做什么	耗时
检查更新	**快路**：问一下服务器每个文件的长度和指纹，和本地比对	几秒
下载核对	**深检**：把文件真的下回来算 SHA-256，逐字节确认	较慢（几十 MB）

13.2 它会报告什么

- **哪些章变了**：例如"ch03 的讲义和课件变了"，旁边有「重建这一章」按钮。
- **有没有新章节**：站上发布了本地还没有的章（例如新加了 ch04），会单独列出来， 并给出「⬇ 安装这一章」按钮。
- **都装好了**时会明确说"没发现变化"，不会让你猜。

13.3　一键安装新章节

1. 点「检查更新」。
2. 如果发现新章节，那一行会显示章节名和「⬇ 安装这一章」。
3. 点它。软件会下载讲义和课件、渲染课件每一页、生成知识点卡片，全程显示进度。
4. 装完直接就能用，**不用重启。**

> **装一次大概要多久**
> 以 ch04 为例：课件 107 页，从下载到完成约 **30 秒左右**，取决于网速。 期间可以继续看别的章节。

13.4　安装到哪里

新内容装在 **exe 旁边的** `content` **文件夹**里。这个位置优先级最高， 所以安装完立刻生效。原程序自带的内容不会被改动——想还原，把那个 content 文件夹删掉即可。

> **检查更新需要联网**
> 它要访问课程站。断网时会明确报错，不会卡住。另外：**快路检查有时会因为服务器没更新缓存而显示"没变化"**， 这时点「下载核对」做深检更可靠。

> **重建和安装的区别**
> **重建**是"这一章本地已经有，但内容变了，重新装一遍"；**安装**是"本地根本没有这一章，新加进来"。 两者都在同一个面板里，按软件给出的按钮点就行，不需要你自己判断。

14 快捷键速查

卡片流

按键	作用
→ 或 J	下一条
← 或 K	上一条
Esc	关闭当前浮层 / 阅读器 / 助教
F5	内容没读出来时重新载入

可视化运行器

按键	作用
Ctrl + Enter	运行（逐步追踪）
←	上一步
→	下一步
空格	自动播放 / 暂停
Home	回到第一步
End	跳到末尾

试一试（REPL）

按键	作用
Enter	执行
Shift + Enter	换行不执行
↑ / ↓	历史命令
Ctrl + Space	自动补全

AI 助教

按键	作用
Enter	发送
Shift + Enter	换行
Esc	收起

15 数据、隐私与离线

15.1 你的数据在哪

所有个人数据只在一个目录里：

```
%LOCALAPPDATA%\course-terminal\
```

文件 / 目录	里面是什么
`deepseek.json`	**你的 API Key**和模型设置
`progress.json`	学习进度：看到哪张卡、连续天数
`update-state.json`	更新检查的比对基线
`ai-cache\`	AI 生成过的解析（省得重复花钱）
`rebuild-cache\`	重建章节时下载的课件 PDF 缓存
`system-prompt.md`	你自定义的解析提示词（可选）
`assistant-prompt.md`	你自定义的助教提示词（可选）

15.2 分享给同学前先做这件事

> **删掉 deepseek.json**
> 如果你是复制整个文件夹给别人，**先把** `deepseek.json` **删掉**—— 里面有你的 API Key，别人拿到就能花你的钱。

15.3 断网时哪些还能用

功能	断网
课程正文 / 课件原图	完全可用
试一试 / 可视化	完全可用（Python 是内置的）
100 Days / 搜索	完全可用
视频列表 / 作业题面	能看，已存在本地
视频播放	不可用
AI 助教 / 生成解析	不可用
检查更新 / 抓新作业	不可用

15.4 端口

软件在本机 `127.0.0.1` 上从 **8770** 开始找端口（最多试到 8809，都被占用就随机分配一个）。 它**只监听本机**，局域网里的其他人访问不到。

16 常见问题

窗口一片空白，或显示"内容还在生成中"

- 先按 `F5` 或点「重新载入」。
- 还不行：确认 exe 旁边的 `content` 文件夹还在。被移走或删掉就会这样。
- 再不行：关掉软件重新打开。

双击 exe 没反应 / 闪一下就没了

- 等 10 秒。首次启动要解压运行环境。
- 看任务栏有没有已经开着的窗口——重复双击会开第二个窗口。
- 确认解压完整：`content`、`web` 两个文件夹都要在。

点「▶ 运行」说"步数超限，已自动中断"

这是正常的，追踪模式有 5000 步上限。点右上角 **「⚡ 直接跑」** 就能跑完（见 6.2）。

「试一试」里输入 `input()` 报错

REPL 里没有"标准输入"这个概念。要测带输入的程序，去**可视化页面填「程序输入」**（见 6.4），或在作业的「测一测」里跑。

AI 说"还没配置 API Key"，但我明明填过

- 先去「AI 设置」确认 Key 还在（只显示后 4 位）。
- 面板刚打开的那一瞬间可能还没读到状态，等一秒或重新打开面板。
- 如果 Key 被判定无效，接口会返回明确错误——按提示换一个 Key。

AI 回答很慢

把「思考等级」调低（设置里有：关闭 / 低 / 高 / 最高）。等级越高推理越充分，但越慢。另外网络状况影响很大。

检查更新说"没发现变化"，但我知道老师更新了

快路检查靠服务器给的指纹，服务器缓存没刷新时会漏判。点 **「下载核对」** 做深检，它会把文件真的下回来逐字节比对。

装了新章节之后，视频入口不见了？

不应该发生——安装新章节不会动已有章节的视频关联。如果真遇到了，点「检查更新」→「下载核对」重建一次，或关掉软件重开。这属于异常情况，值得反馈。

视频点开是空白

- 确认有网。
- B 站播放器有时要几秒才加载出来。
- 点「B站 ↗」直接在浏览器里看，通常更稳。

界面字太小 / 太大

软件跟随 Windows 的显示缩放。调整方法：桌面右键 →「显示设置」→「缩放与布局」， 改完重启软件。

想重置一切

删掉 `%LOCALAPPDATA%\course-terminal\` 整个目录（会清掉进度、Key、缓存）， 再重新打开软件。课程内容本身不会丢。

> **还是不行?**
>
> 软件会把运行日志写到 `%TEMP%\course-terminal.log` 。 反馈问题时把这个文件一起发出去，比截图有用得多。